

中国科学院大学
2019 年招收攻读硕士学位研究生入学统一考试试题
科目名称: 高等数学 (甲)

考生须知:

1. 本试卷满分为 150 分, 全部考试时间总计 180 分钟。
2. 所有答案必须写在答题纸上, 写在试题纸上或草稿纸上无效。

一、选择题 (本题满分 50 分, 每小题 5 分)

(1) 求极限: $\lim_{n \rightarrow \infty} \left[\left(1 + \frac{1}{2!} + \frac{1}{3!} + \cdots + \frac{1}{n!} \right) + \left(\frac{1}{1 \cdot 3} + \frac{1}{3 \cdot 5} + \frac{1}{(2n-1)(2n+1)} \right) \right]$ (A)
 A. $e - 1/2$ B. $5/2$ C. $e + 1/2$ D. $7/2$

(2) 已知函数 $f(x)$ 在 $x = 0$ 处连续, 且 $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(h^2)}{h^2} = 1$, 则下列正确的是 (C)
 A. $f(0) = 0$ 且 $f'_-(0)$ 存在 B. $f(0) = 1$ 且 $f'_-(0)$ 存在
 C. $f(0) = 0$ 且 $f'_+(0)$ 存在 D. $f(0) = 1$ 且 $f'_+(0)$ 存在

(3) 以下 4 个命题中正确的是 (D)
 A. 若 $f'(x)$ 在 $(0, 1)$ 内连续, 则 $f(x)$ 在 $(0, 1)$ 内有界
 B. 若 $f(x)$ 在 $(0, 1)$ 内连续, 则 $f(x)$ 在 $(0, 1)$ 内有界
 C. 若 $f(x)$ 在 $(0, 1)$ 内有界, 则 $f'(x)$ 在 $(0, 1)$ 内有界
 D. 若 $f'(x)$ 在 $(0, 1)$ 内有界, 则 $f(x)$ 在 $(0, 1)$ 内有界

(4) 设 $f(x) = \begin{cases} \frac{x \cdot \sin(x^2 - 1)}{x^2 - 1} & x \neq \pm 1 \\ 1 & x = \pm 1 \end{cases}$, 则下列说法正确的是 (B)

A. $f(x)$ 在 $x = -1$ 连续, 在 $x = 1$ 不连续
 B. $f(x)$ 在 $x = -1$ 不连续, 在 $x = 1$ 连续
 C. $f(x)$ 在 $x = -1$ 和 $x = 1$ 都连续
 D. $f(x)$ 在 $x = -1$ 和 $x = 1$ 都不连续

(5) 若向量 $\vec{a}, \vec{b}$ 满足 $(\vec{a} + \vec{b}) \perp (\vec{a} - \vec{b})$ 、 $(5\vec{a} + \vec{b}) \perp (3\vec{a} - 4\vec{b})$, 则 $\vec{a}$ 与 $\vec{b}$ 的夹角 α 满足 (D)
 A. $\cos \alpha = \frac{14}{17}$ B. $\cos \alpha = \frac{13}{17}$ C. $\cos \alpha = \frac{12}{17}$ D. $\cos \alpha = \frac{11}{17}$

(6) 已知 $f(x, y) = \begin{cases} \frac{x^2 + y^2}{|x| + y^2}, & x^2 + y^2 \neq 0 \\ 0 & x^2 + y^2 = 0 \end{cases}$, 则关于累次极限 $I = \lim_{x \rightarrow 0} \lim_{y \rightarrow 0} f(x, y)$ 和 $J = \lim_{y \rightarrow 0} \lim_{x \rightarrow 0} f(x, y)$ 的下列说法正确的是 (C)

A. I 存在但 J 不存在 B. J 存在但 I 不存在
 C. I 和 J 都存在但 $I \neq J$ D. I 和 J 都存在且 $I = J$

(7) 已知数项级数 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n$ 收敛, 则下列级数

$$\sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n a_n, \quad \sum_{n=0}^{\infty} (a_n)^2, \quad \sum_{n=0}^{\infty} \sin(a_n), \quad \sum_{n=0}^{\infty} \ln(1 + a_n)$$

中收敛级数的数量是 (A)

A. 1 B. 2 C. 3 D. 4

(8) 设函数 $f(t)$ 二次连续可微, 令 $u = f(xy)$, 则 $\phi(t) = \frac{\partial^2 u}{\partial x \partial y}$ 的表达式是 (C)

- A. $tf''(t) - f'(t)$ B. $f''(t) - tf'(t)$ C. $tf''(t) + f'(t)$ D. $f''(t) + tf'(t)$

(9) 设非齐次线性微分方程 $y' + P(x)y = Q(x)$ 有两个不同的解 $y_1(x), y_2(x)$, C 为任意常数, 则该方程的通解是 (B)

- A. $C[y_1(x) - y_2(x)]$ B. $y_1(x) + C[y_1(x) - y_2(x)]$
C. $C[y_1(x) + y_2(x)]$ D. $y_1(x) + C[y_1(x) + y_2(x)]$

(10) 考虑积分 $I = \iint_D (x^2 - y^2) dx dy$, 其中 D 是椭圆: $\{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} < 1\}$ 落在第一象限中的部分。则下列说法正确的是 (A)

- A. $a > b$ 时 $I > 0$ B. $a > b$ 时 $I < 0$ C. $a > b$ 时 $I = 0$ D. $a < b$ 时 $I = 0$

二、(本题满分 10 分) 求常微分方程: $yy'' + (y')^2 = 0$ 满足初始条件: $y(0) = 1, y'(0) = \frac{1}{2}$ 的特解。

解: $y^2 = x + 1$

三、(本题满分 10 分) 求直线 $L: \frac{x-1}{2} = \frac{y+1}{-1} = \frac{z}{1}$ 绕 z 轴旋转一周所生成的旋转曲面的方程。

解: $x^2 + y^2 = (2z + 1)^2 + (z + 1)^2 = 5z^2 + 6z + 2$

四、(本题满分 10 分) 设 $a_0 = 3, a_1 = 5$, 且对任何自然数 $n > 1$ 有 $na_n = \frac{2}{3}a_{n-1} - (n-1)a_{n-2}$ 。
证明: 当 $|x| < 1$ 时, 幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ 绝对收敛, 并求其和函数 $S(x)$ 。

解: 证明略, $S(x) = \frac{15}{2}(1+x)^{\frac{2}{3}} - \frac{9}{2}$

五、(本题满分 10 分) 已知函数 $y = y(x)$ 由方程: $e^y + 6xy + x^2 - 1 = 0$ 确定, 试求 $y''(0)$ 。

解: $y''(0) = -2$ 。从 $y(0)$ 开始, 再 $y'(0)$, 一步步来。

六、(本题满分 10 分) 对实数 $R > 0$ 定义积分:

$$I_R = \iiint_{1/R \leq x^2+y^2+z^2 \leq R} \frac{e^{-(x^2+y^2+z^2)}}{x^2+y^2+z^2} dx dy dz$$

证明极限 $I = \lim_{R \rightarrow +\infty} I_R$ 存在并计算其值。

解: 证明略, 单调增加有上界。 $\lim_{R \rightarrow +\infty} I_R = 2\pi^{3/2}$

七、(本题满分 10 分) 计算积分

$$I = \oint_L \frac{(x^2 - y^2 - x) dy + (1 - 2x)y dx}{(x^2 + y^2)[(x-1)^2 + y^2]}$$

其中 $L = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 | x^2 + y^2 = 4\}$ 沿逆时针方向。

解: $I = 0$ 。这道题推荐直接用参数化算, 也可以设

$$P = \frac{(1-2x)y}{(x^2+y^2)[(x-1)^2+y^2]} \quad Q = \frac{(x^2-y^2-x)}{(x^2+y^2)[(x-1)^2+y^2]}$$

有 $\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} = 0$, 挖点计算。

八、(本题满分 10 分) 已知 $f(x) = \sin \frac{1}{x}$, 试求一个序列 $x_n \rightarrow 0$ ($n \rightarrow \infty$) 使得 $\lim_{n \rightarrow \infty} f(x_n)$ 存在, 且满足 $\lim_{x \rightarrow 0} \left[\lim_{n \rightarrow \infty} f(x_n) + x \right]^{[2/f(\frac{1}{x})]} = e^2$

解: 其中 $\lim_{n \rightarrow \infty} f(x_n) = 1$, 答案不唯一, 可简单取为 $x_n = \frac{1}{2n\pi + \frac{1}{2}\pi}$

九、(本题满分 10 分) 设函数 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上 2 阶可导, 其中 $a < b$ 。且有 $f'(\frac{a+b}{2}) = 0$ 。证明: 存在 $\xi \in (a, b)$ 使得 $|f''(\xi)| \geq \frac{4}{(b-a)^2} |f(b) - f(a)|$ 。

解: 证明略

十、(本题满分 10 分) 证明:

- (1) 闭区间 $[0, 1]$ 上任何连续函数都有原函数。
- (2) 闭区间 $[0, 1]$ 上任何连续可微函数都可以写成两个单调不减函数之差。

解:

(1) 证明略。原函数 $F(x) = \int_0^x f(x) dx$

(2) 存疑

十一、(本题满分 10 分) 求函数 $f(x, y, z) = \ln x + 2 \ln y + 3 \ln z$ 在球面 $x^2 + y^2 + z^2 = 6r^2$ 上的最大值, 并证明对任意正实数 a, b, c , 不等式 $ab^2c^3 \leq 108 \left(\frac{a+b+c}{6}\right)^6$ 恒成立。

解： 证明略。第一步易证，第二步，对任意三个正数 a, b, c 构建一个点 $(\sqrt{a}, \sqrt{b}, \sqrt{c})$ ，调整 r ，让 $(\sqrt{a}, \sqrt{b}, \sqrt{c})$ 落在球面上。然后用第一步的结论

$$\ln x + 2 \ln y + 3 \ln z \leq \ln(6\sqrt{3}r^6)$$

化简后平方，再利用加 $x^2 + y^2 + z^2 = 6r^2$ 可证。